



数 学

命题人、审题人:周艳军 赵优良 周煌 欧阳普 柳叶

时量:120分钟 满分:150分

得分:_____

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知 $A = \{x | x^2 - 3x \leq 0\}$, $B = \left\{x \mid \frac{1}{x} > 1\right\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 3]$ C. $[0, 1)$ D. $(-3, 1)$

2. 已知复数 z 满足 $|z - 2i| = 1$, 则 $|z|$ 不可能为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. 已知 α, β 是两个不同的平面, m, n 是两条不同的直线, 下列命题中正确的是

- A. 若 $m \parallel n, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel \alpha$ B. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$
C. 若 $m \perp n, n \subset \alpha$, 则 $m \perp \alpha$ D. 若 $m \subset \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

4. 若方程 $x^2 - mx + 1 = 0$ 在区间 $(0, 2)$ 上有两个不等实根, 则实数 m 的取值范围为

- A. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $\left(2, \frac{5}{2}\right)$
C. $(-2, 2)$ D. $(-\infty, -2) \cup \left(2, \frac{5}{2}\right)$

5. 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过抛物线上的一点 P 作 l 的垂线, 垂足为 Q , 若 $\angle PQF = 30^\circ$, 则 $|PQ| =$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{3}$

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} ax + 1 - a, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2^{x^2 - ax}, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 若 $\forall x_1, x_2 \in [0, 2], x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$ 成立, 则 a 的取值范围为

- A. $(0, 2]$ B. $(-\infty, 1]$
C. $(0, 1]$ D. $(0, +\infty)$

7. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$. 若 $f(x+1)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 且 $f(x) - g(x-2) = 2 - x$, 则 $f(g(-1)) =$

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

号

学

姓

班

校

题

答

要

不

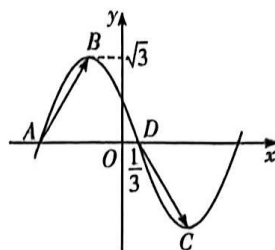
内

线

封

密

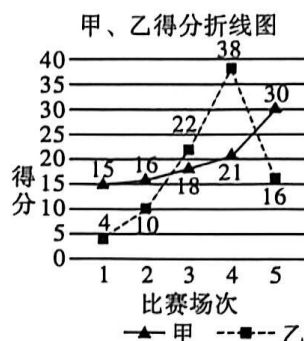
8. 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$) 的部分图象如图所示, 已知点 A, D 为 $f(x)$ 的零点, 点 B, C 为 $f(x)$ 的极值点, $\vec{AB} \cdot \vec{DC} = -\frac{1}{2} |\vec{AB}|^2$, 则 φ 的值为



- A. $-\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $-\frac{5\pi}{6}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

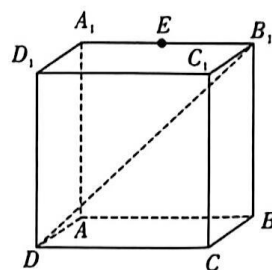
9. 甲、乙两名篮球运动员连续 5 场比赛的得分如图所示, 则



- A. 甲得分的平均数大于乙得分的平均数
B. 甲得分的极差大于乙得分的极差
C. 甲得分的中位数大于乙得分的中位数
D. 甲得分的方差大于乙得分的方差
10. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 以下结论正确的是

- A. $\{a_n^2\}$ 是等比数列
B. 若 $a_3 = 3, a_7 = 27$, 则 $a_5 = \pm 9$
C. 若 $a_1 < a_2 < a_3$, 则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
D. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3^n + r$, 则 $r = -1$

11. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E 为 A_1B_1 的中点, 点 P 满足 $\vec{DP} = \lambda \vec{DB_1}$ ($\lambda > 0$), 则



- A. 存在点 P 使得 $AP \perp BE$
B. 若 M 为 A_1D 的中点, 则三棱锥 $P - BEM$ 体积为定值
C. 当 $\lambda = \frac{2}{3}$ 时, 平面 PBC 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得截面的面积为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$
D. BB_1 与平面 A_1C_1D 所成的角等于 60°

选择题答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	得分
答案												

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线,且向量 $\mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}$ 与 $(\lambda - 1)\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ 方向相同,则实数 λ 的值为_____.

13. 育才学校校庆要编制一张演出节目单,5 个舞蹈节目已排定顺序,要再插入 4 个歌唱节目,则共有_____种插入方法(用数字作答).

14. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, F_1, F_2 分别为左、右焦点, P 是双曲线右支上一点, $S_{\triangle PF_1F_2} = \sqrt{6}a^2$, I 是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, PI 交 x 轴于 M , 且 $\overrightarrow{PI} = 2\overrightarrow{IM}$, 则双曲线的离心率为_____.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分 13 分)

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2 C + \cos^2 B - \sin C \sin B - \cos^2 A = 1$.

(1) 求角 A 的大小;

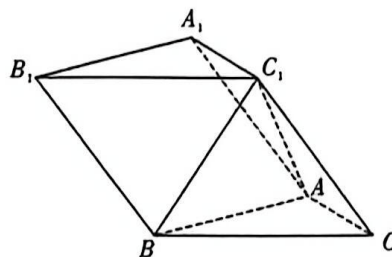
(2) 若 $a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

16. (本小题满分 15 分)

如图,在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, $\angle ABC=45^\circ$, $BC_1 \perp AC$.

(1)证明: $AC \perp$ 平面 ABC_1 ;

(2)若 $CC_1=2\sqrt{2}$,二面角 C_1-AC-B 的大小为 60° ,求直线 BC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值.



17. (本小题满分 15 分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 点 B 与点 $A(-1, 1)$ 关于原点 O 对称, P 是动点, 且直线 AP 与 BP 的斜率之积等于 $-\frac{1}{3}$.

(1) 求动点 P 的轨迹方程;

(2) (i) 求 $\triangle PAB$ 的面积 S 的最大值;

(ii) 设直线 AP 和 BP 分别与直线 $x=3$ 交于点 M, N , 问: 是否存在点 P 使得 $\triangle PAB$ 与 $\triangle PMN$ 的面积相等? 若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

18. (本小题满分 17 分)

已知函数 $f(x) = \ln(x+1) + ax(x-2)$.

(1) 当 $a \geq 0$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 求实数 a 的取值范围;

(3) 设 $f(x)$ 存在两个不同的极值点 x_1, x_2 (其中 $x_1 < x_2$), 求 $f(x_1) + f(x_2)$ 的取值范围.

19. (本小题满分 17 分)

一袋中有大小、形状相同的 2 个白球和 8 个黑球, 从中任取一球, 如果取出白球, 则把它放回袋中; 若取出黑球, 则该球不再放回, 另补一个白球放到袋中. 在重复 n 次这样的操作后, 记袋中的白球个数为 X_n .

(1) 求 $E(X_1)$;

(2) 求 $P(X_2=3), P(X_n=3)$;

(3) 求 $10E(X_{n+1}) - 9E(X_n)$ 的值.